

R, VSC, Arithmetik und Variablen

Grundlagen der R-Console

- Öffnen Sie die Help-Page für die Funktion `print()` und bearbeiten Sie nachstehende Fragen:
 - Was ist der Unterschied zwischen den Befehlen `print(x="Hallo Welt")` und `print("Hallo Welt")`?
 - Was kann über das Argument `digits` spezifiziert werden? Führen Sie ein Beispiel aus dem Abschnitt **Examples** der Help-Page aus und beschreiben Sie, was passiert.
 - Was ist der Unterschied zwischen den Befehlen `print(pi)` und `print(pi, digits=2)`?
- Geben Sie einen unvollständigen Befehl in die Console ein und drücken Sie die **Enter**-Taste. Probieren Sie mindestens zwei der folgenden Beispiele aus: `print("Hello", sqrt(4, x <-` oder `sqrt(1 +`.
 - Was verändert sich am Console-Prompt (dem Eingabezeichen)?
 - Wie können Sie den normalen Prompt `>` wiederherstellen? Nennen Sie zwei Möglichkeiten.
- Geben Sie die nachstehenden fehlerhaften Befehle in die Console ein und erläutern Sie jeweils die resultierende Fehlermeldung. Was ist der Grund für den Fehler?
 - `tralala(5)`
 - `mean + 3`
 - `sum("Hello World!")`

R-Skripte und Code-Ausführung

- Erstellen Sie ein neues R-Skript mit dem Namen `uebung_02.R` und dokumentieren Sie darin alle bisher eingeführten R-Befehle mit aussagekräftigen Kommentaren. Speichern Sie das Skript in Ihrem lokalen Kursordner.
 - Wie lautet der vollständige Pfad für das R-Skript?
 - Welche zwei Möglichkeiten gibt es, alle Befehle des Skripts auszuführen? Worin unterscheiden sie sich?
 - Welche zwei Möglichkeiten gibt es, einzelne Zeilen oder markierte Codeabschnitte aus einem Skript in der Console auszuführen? Beschreiben Sie jeweils die Tastenkombination bzw. den Menübefehl.
- Schreiben Sie ein R Skript, das nur den Befehl `2 + 2` enthält. Führen Sie das Skript mit dem Befehl `source(pfad/zu/ihrem/skript.R)` aus (Tipp: Verwenden Sie den korrekten Pfad zu Ihrer Datei!). Wird der Befehl ausgeführt? Warum erscheint keine Ergebnisausgabe in der R Console?
- Geben Sie nun denselben Befehl `2 + 2` direkt in die R-Console ein. Was ist nun anders? Erklären Sie den Unterschied zwischen der Ausführung via `source()` und der direkten Eingabe in die Console.

Arithmetik und Operatorpräzedenz

1. Erstellen Sie eine arithmetische Berechnung, die mindestens drei verschiedene Operatoren verwendet.
2. Führen Sie mindestens zwei mathematische Funktionen aus **Base R** aus.
3. Erstellen Sie eine logische Operation, die den logischen Wert **FALSE** ergibt.
4. Erstellen Sie eine logische Operation, die den logischen Wert **TRUE** ergibt.
5. Erläutern Sie den Begriff der Operatorpräzedenz anhand eines selbstgewählten Beispiels (z.B. $2 + 3 * 4$).
Wie kann die Operatorpräzedenzreihenfolge aus der R-Console heraus nachgeschlagen werden?

Variablen und Workspace

1. Öffnen Sie den R Workspace-Browser im VSCode User Interface (in der Primary Sidebar unter der R Extension). Führen Sie Zeile für Zeile die Befehle aus dem Greta-Beispiel aus und beobachten Sie, wie neu definierte Variablen im Workspace erscheinen. Notieren Sie sich, welche Informationen zu jeder Variable angezeigt werden.
2. Im Workspace-Browser wird neben jeder Variable ein Symbol (z.B. ein Kreuz oder Mülleimer) angezeigt. Was passiert, wenn Sie darauf klicken? Welcher R-Befehl würde denselben Effekt erzielen?
3. Definieren Sie zwei Variablen **x** und **y** unabhängig voneinander mit dem Wert 7 und zeigen Sie, dass beide unterschiedliche Speicheradressen referenzieren.
4. Definieren Sie nun **x** mit dem Wert 7 und anschließend **y** abhängig von **x** (also mit `y <- x`) und zeigen Sie, dass beide dieselbe Speicheradresse referenzieren.
5. Demonstrieren Sie anhand eines selbstgewählten Beispiels, dass R case-sensitive ist.
6. Erstellen Sie eine Variable mit einem ungültigen Namen (z.B. `2var <- 5` oder `meine-variable <- 10`). Erläutern Sie die Fehlermeldung.